

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4
по «Вычислительной математике»

Выполнил:

Студент группы Р3207

Исмоилов Ш.Б

Преподаватель:

Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург

2025

$$y = \frac{12x}{x^4 + 1}, x \in [0, 2], h = 0,2$$

0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
0	2,3961	4,6801	6,3739	6,8104		4,6850	3,4699	2,5418	1,8786	1,4117
0	66	87	38	43	6	6	27	34	53	65

Линейное приближение

$$\begin{aligned}
 SX &= \sum x_i, SXX = \sum x_i^2, SY = \sum y_i, SXY = \sum x_i y_i \\
 SX &= 11, SXX = 15.4, SY = 40.24797, SXY = 38.37603 \\
 \Delta &= SXX * n - SX * SX = 48.4 \\
 \Delta_1 &= SXY * n - SX * SY = -20.5913 \\
 \Delta_2 &= SXX * SY - SX * SXY = 197.6824 \\
 a &= \frac{\Delta_1}{\Delta} = -0.42544, b = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 4.084347 \\
 P_1(x) &= ax + b = -0.42544x + 4.084347
 \end{aligned}$$

Среднеквадратичное отклонение

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum (P_1(x_i) - y_i)^2}{n}} = \sqrt{\frac{48.561445}{11}} = 2.101$$

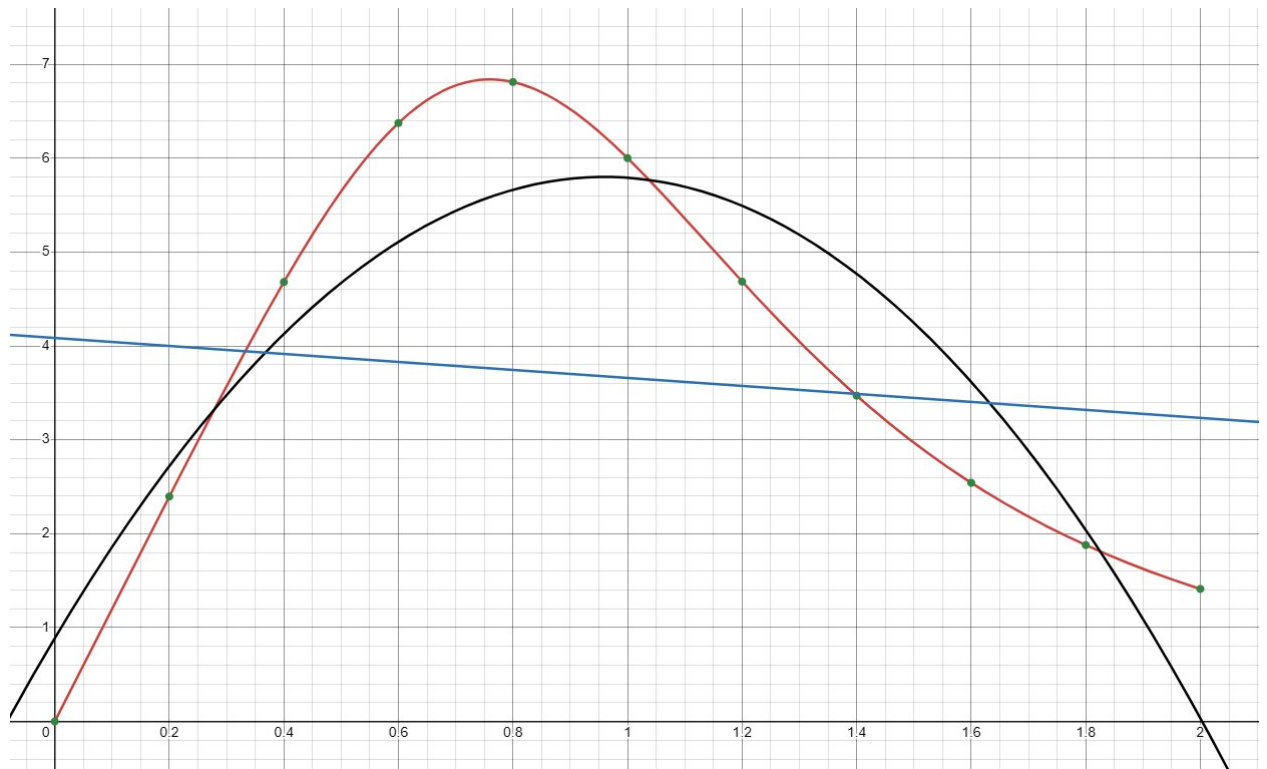
Квадратичное приближение

$$\begin{aligned}
 SX &= \sum x_i, SXX = \sum x_i^2, SY = \sum y_i, SXY = \sum x_i y_i \\
 SX &= 11, SXX = 15.4, SY = 40.24797, SXY = 38.37603 \\
 \sum x_i^3 &= 24.2, \sum x_i^4 = 40.5328, \sum x_i^2 y_i = 45.2865 \\
 \begin{pmatrix} 11 & 11 & 15.4 \\ 11 & 15.4 & 24.2 \\ 15.4 & 24.2 & 40.5328 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 40.24797 \\ 38.37603 \\ 45.2865 \end{pmatrix} \\
 a_0 &= 0.8865 \\
 a_1 &= 10.2342 \\
 a_2 &= -5.3298 \\
 P_2(x) &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 = 0.8865 + 10.2342x - 5.3298x^2
 \end{aligned}$$

Среднеквадратичное отклонение

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum (P_2(x_i) - y_i)^2}{n}} = 0.933$$

2.101 < 0.933 => P2(x) – лучшее приближение



Программная реализация

Тест 1

Ввод:

0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
0	0,951971502	1,84942131	2,467890882	2,536617298	2,137931034	1,611170784				
	1,165638899	0,841693705	0,616705423	0,460966543						

Вывод:

Ошибка в логарифмическая функция: Недопустимая операция с нулем

Ошибка в степенная функция: Недопустимая операция с нулем

Выберите способ вывода данных:

1. В консоль

2. В файл

1

X:

[0.000, 0.400, 0.800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.400, 2.800, 3.200, 3.600, 4.000]

Y:

[0.000, 0.952, 1.849, 2.468, 2.537, 2.138, 1.611, 1.166, 0.842, 0.617, 0.461]

Линейная функция

Коэффициенты:

[1.585, -0.127]

СКО:

0.793

$\phi(x_i)$:

[1.585, 1.534, 1.483, 1.433, 1.382, 1.331, 1.280, 1.229, 1.178, 1.128, 1.077]

ε_i :

[1.585, 0.582, -0.366, -1.035, -1.155, -0.807, -0.331, 0.064, 0.337, 0.511, 0.616]

Достоверность аппроксимации:

0.890

Полином 2-й степени

Коэффициенты:

[0.416, 1.822, -0.487]

СКО:

0.393

$\phi(x_i)$:

[0.416, 1.067, 1.561, 1.900, 2.083, 2.110, 1.982, 1.697, 1.256, 0.660, -0.092]

ε_i :

[0.416, 0.115, -0.288, -0.568, -0.453, -0.028, 0.370, 0.531, 0.415, 0.043, -0.553]

Достоверность аппроксимации:

0.945

Полином 3-й степени

Коэффициенты:

[-0.150, 4.069, -1.961, 0.246]

СКО:

0.125

$\phi(x_i)$:

[-0.150, 1.180, 1.976, 2.334, 2.347, 2.110, 1.718, 1.263, 0.841, 0.547, 0.474]

ε_i :

[-0.150, 0.228, 0.127, -0.134, -0.189, -0.028, 0.106, 0.097, -0.000, -0.070, 0.013]

Достоверность аппроксимации:

0.983

Экспоненциальная функция

Коэффициенты:

[4.879, -0.127]

СКО:

2.676

$\phi(x_i)$:

[4.879, 4.637, 4.408, 4.189, 3.982, 3.784, 3.597, 3.419, 3.249, 3.088, 2.935]

ε_i :

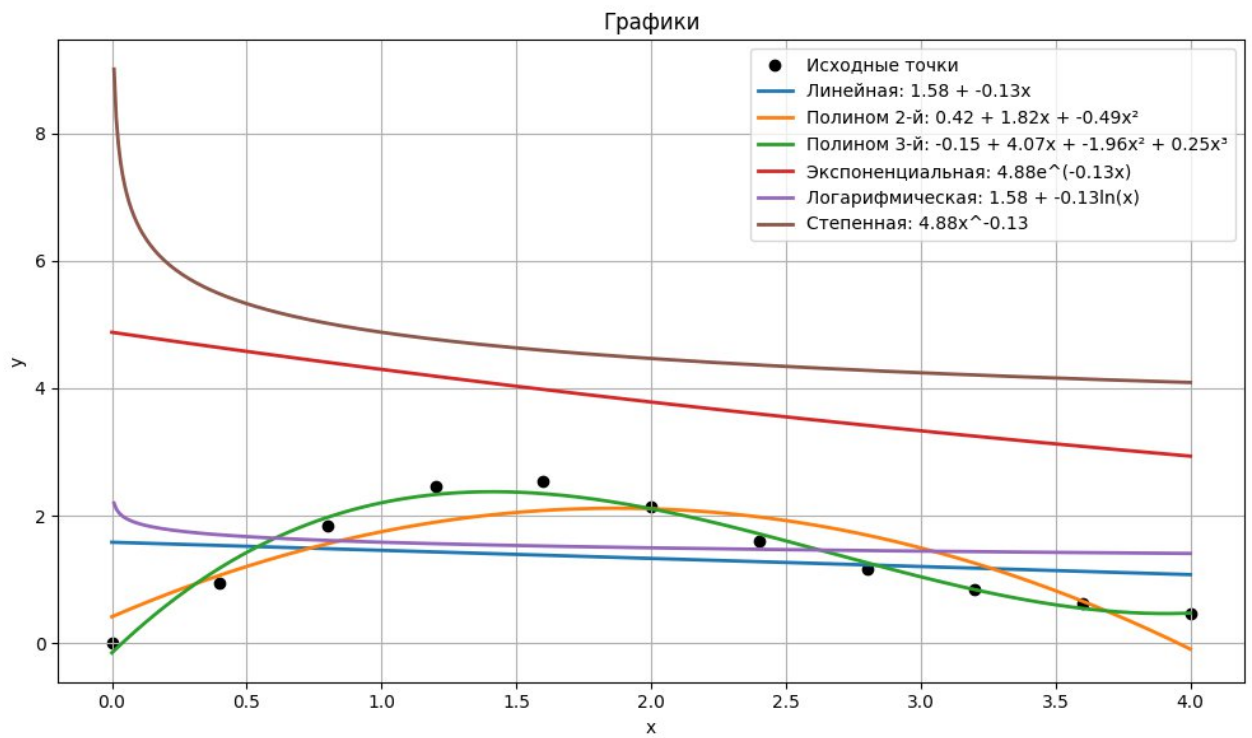
[4.879, 3.685, 2.558, 1.721, 1.445, 1.647, 1.986, 2.253, 2.408, 2.472, 2.474]

Достоверность аппроксимации:

0.965

Наилучшее приближение:

Полином 3-й степени: MSE = 0.12462, R^2 = 0.983. Высокая точность



Тест 2

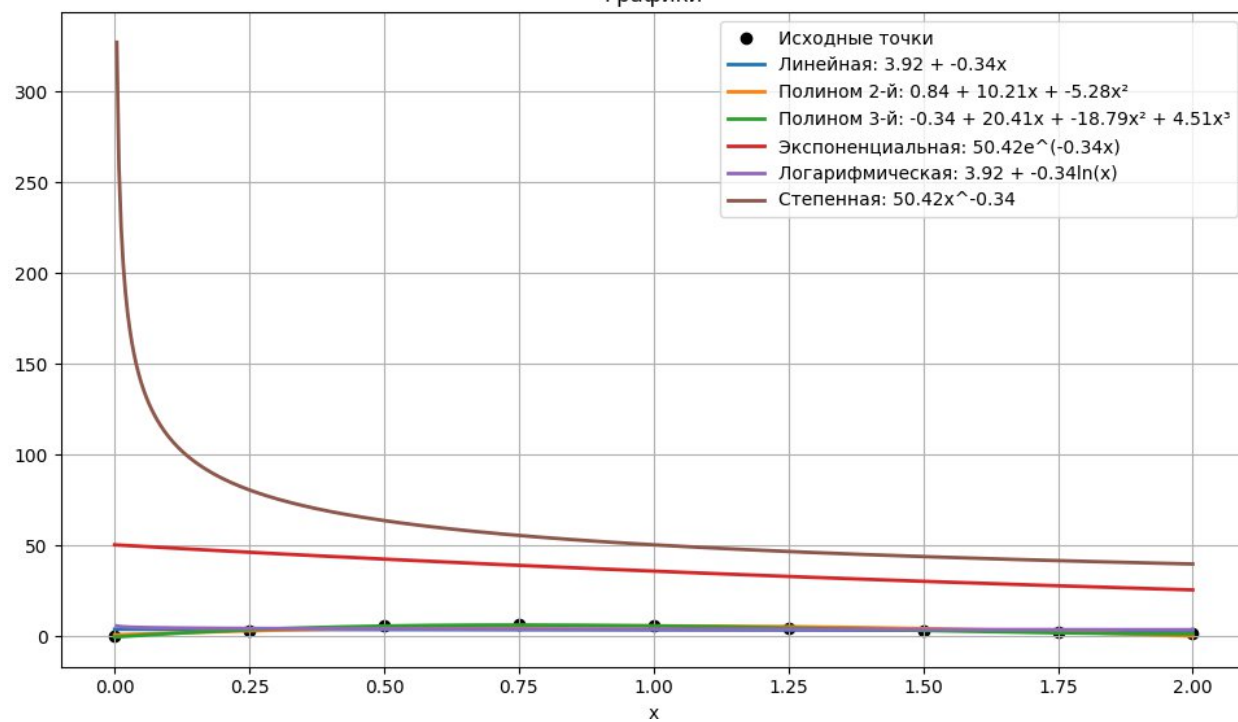
Ввод:

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2

0 2,988326848 5,647058824 6,836795252 6 4,358683314 2,969072165 2,023334588
1,411764706

Вывод:

Графики



```

Ошибка в логарифмическая функция: Недопустимая операция с нулем
Ошибка в степенная функция: Недопустимая операция с нулем
Выберите способ вывода данных:
1. В консоль
2. В файл
1
X:
[0.000, 0.250, 0.500, 0.750, 1.000, 1.250, 1.500, 1.750, 2.000]
Y:
[0.000, 2.988, 5.647, 6.837, 6.000, 4.359, 2.969, 2.023, 1.412]
Линейная функция
Коэффициенты:
[3.920, -0.339]
СКО:
2.149
 $\phi(x_i)$ :
[3.920, 3.836, 3.751, 3.666, 3.582, 3.497, 3.412, 3.328, 3.243]
 $\epsilon_i$ :
[3.920, 0.847, -1.896, -3.170, -2.418, -0.862, 0.443, 1.304, 1.831]
Достоверность аппроксимации:
0.949

Полином 2-й степени
Коэффициенты:
[0.843, 10.212, -5.275]
СКО:
0.948
 $\phi(x_i)$ :
[0.843, 3.066, 4.630, 5.535, 5.780, 5.365, 4.291, 2.558, 0.166]
 $\epsilon_i$ :
[0.843, 0.078, -1.017, -1.302, -0.220, 1.007, 1.322, 0.535, -1.246]
Достоверность аппроксимации:
0.977

Полином 3-й степени
Коэффициенты:
[-0.339, 20.406, -18.792, 4.506]
СКО:
0.338
 $\phi(x_i)$ :
[-0.339, 3.658, 5.729, 6.295, 5.780, 4.605, 3.193, 1.967, 1.348]
 $\epsilon_i$ :
[-0.339, 0.670, 0.081, -0.542, -0.220, 0.246, 0.224, -0.056, -0.063]
Достоверность аппроксимации:
0.992

Экспоненциальная функция
Коэффициенты:
[50.424, -0.339]
СКО:
34.230
 $\phi(x_i)$ :
[50.424, 46.329, 42.567, 39.110, 35.934, 33.015, 30.334, 27.871, 25.607]
 $\epsilon_i$ :
[50.424, 43.341, 36.920, 32.273, 29.934, 28.657, 27.365, 25.847, 24.195]
Достоверность аппроксимации:
0.997

Наилучшее приближение:
Полином 3-й степени: MSE = 0.33834, R^2 = 0.992. Высокая точность

```

Тест 3

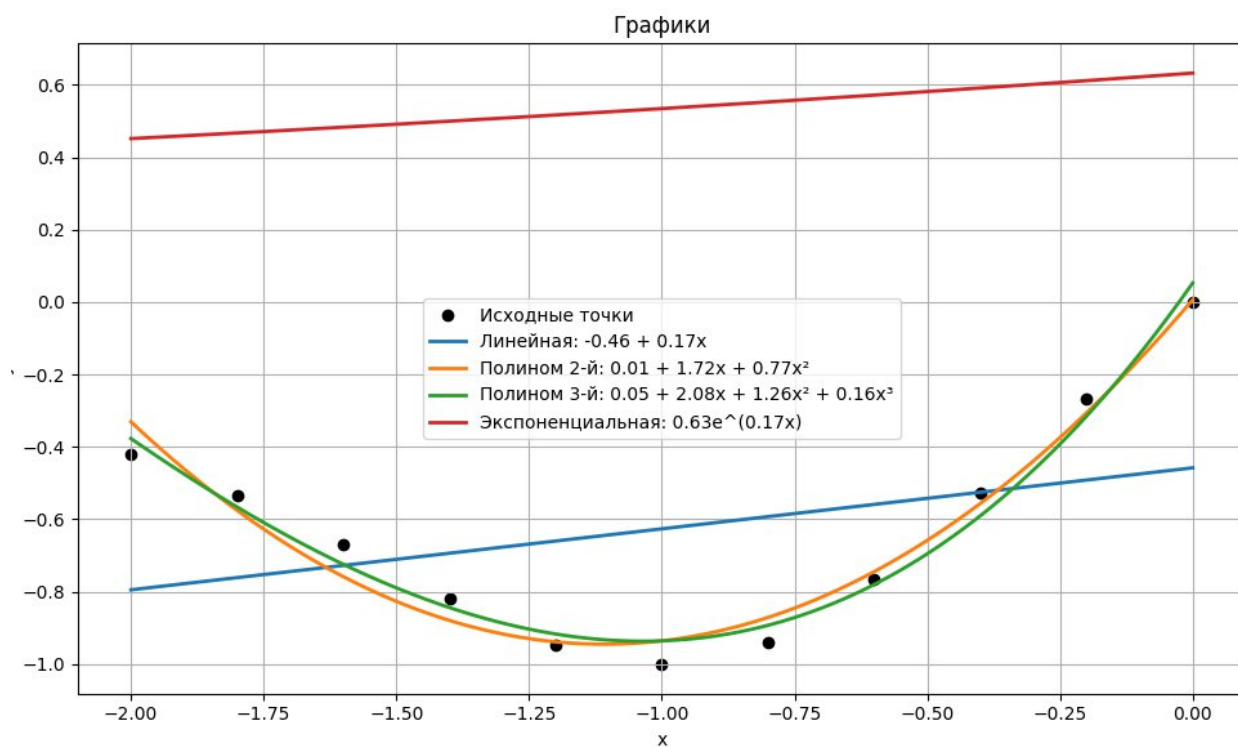
Ввод:

-2 -1,8 -1,6 -1,4 -1,2 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0

-0,421052632 -0,533428165 -0,669904539 -0,818521983 -0,946073794 -1 -0,938526513 -

0,766871166 -0,52882073 -0,26652452 0

Вывод:



X:
[-2.000, -1.800, -1.600, -1.400, -1.200, -1.000, -0.800, -0.600, -0.400, -0.200, 0.000]
Y:
[-0.421, -0.533, -0.670, -0.819, -0.946, -1.000, -0.939, -0.767, -0.529, -0.267, 0.000]
Линейная функция
Коэффициенты:
[-0.458, 0.168]
СКО:
0.279
 $\phi(x_i)$:
[-0.795, -0.761, -0.727, -0.694, -0.660, -0.626, -0.593, -0.559, -0.525, -0.492, -0.458]
 ε_i :
[-0.374, -0.228, -0.058, 0.125, 0.286, 0.374, 0.346, 0.208, 0.004, -0.225, -0.458]
Достоверность аппроксимации:
0.715

Полином 2-й степени
Коэффициенты:
[0.006, 1.716, 0.774]
СКО:
0.055
 $\phi(x_i)$:
[-0.331, -0.575, -0.758, -0.879, -0.939, -0.936, -0.871, -0.745, -0.556, -0.306, 0.006]
 ε_i :
[0.090, -0.042, -0.088, -0.061, 0.007, 0.064, 0.067, 0.022, -0.027, -0.039, 0.006]
Достоверность аппроксимации:
0.944

Полином 3-й степени
Коэффициенты:
[0.053, 2.085, 1.257, 0.161]
СКО:
0.045
 $\phi(x_i)$:
[-0.377, -0.566, -0.724, -0.844, -0.917, -0.936, -0.893, -0.780, -0.590, -0.315, 0.053]
 ε_i :
[0.044, -0.033, -0.054, -0.025, 0.029, 0.064, 0.046, -0.013, -0.061, -0.049, 0.053]
Достоверность аппроксимации:
0.954

Экспоненциальная функция
Коэффициенты:
[0.633, 0.168]
СКО:
1.197
 $\phi(x_i)$:
[0.452, 0.467, 0.483, 0.500, 0.517, 0.535, 0.553, 0.572, 0.591, 0.612, 0.633]
 ε_i :
[0.873, 1.001, 1.153, 1.318, 1.463, 1.535, 1.491, 1.339, 1.120, 0.878, 0.633]
Достоверность аппроксимации:
0.925

MSE не удалось вычислить: can't convert complex to float

Ошибка при вычислении MSE для 'Степенная функция': MSE не удалось вычислить: can't convert complex to float

Наилучшее приближение:

Полином 3-й степени: MSE = 0.04550, R^2 = 0.954. Высокая точность

Пропущены логарифмическая и степенная функции – нет положительных x